Элементарная частица как замкнутая волна поля 01

Скалярный профиль, интерпретация удержания нормали, масса, память и отсутствие точечной сингулярности

Николай Деревянкин

Рабочая версия v0.3 — русская исследовательская редакция для публичного обсуждения

Аннотация

В статье формулируется первое ядро модели 01: элементарная частица рассматривается не как материальная точка, а как устойчивая замкнутая волновая конфигурация поля. Два режима поля — фиксация 0 и направление 1 — образуют ритм, из которого возникают фазовый обход, локальный скалярный/VEV-профиль, его интерпретация как удержания нормали, масса и память. Фотон интерпретируется как открытый обход фазы 1, тогда как массивная элементарная частица возникает только при замыкании обхода и формировании локального скалярного/VEV-профиля, которому в модели 01 приписывается интерпретация удержания нормали. Такой подход позволяет заменить точечное ядро динамическим ядром и тем самым избежать внутренней сингулярности в описании элементарной частицы. Горизонт чёрной дыры появляется как предельный режим той же логики: подавление локального скалярного/VEV-профиля и переход фазовой памяти в поверхностную запись.

Ключевые слова: модель 01; замкнутая волна; элементарная частица; фазовый обход; скалярный профиль; VEV-профиль; интерпретация удержания нормали; масса; память; квантовая теория поля; горизонт; голография.

1 Как читать эту статью

Эта статья является рабочим исследовательским текстом, а не завершённой физической теорией. Её цель — сделать первый шаг от книги и интуитивной модели к формальному языку, который можно обсуждать, критиковать и постепенно сопоставлять с известной физикой.

Читателю важно сразу различать три уровня утверждений:

1. **Известная физика**: квантовые поля, вакуумные корреляции, энергия фотона $E = \hbar\omega$, связь массы и энергии, тензор энергии–импульса, энтропия горизонта.
2. **Интерпретация модели 01**: частица описывается как устойчивый режим поля, фотон — как открытый фазовый перенос, массивная частица — как замкнутый узел с локальным скалярным/VEV-профилем, которому в модели 01 приписывается интерпретация удержания нормали.

3. **Открытая гипотеза**: скалярный/VEV-профиль, интерпретация удержания нормали, память, фазовое натяжение, поверхностная запись горизонта и отсутствие буквального испарения чёрной дыры в модели 01 требуют дальнейшей математической формализации.

Поэтому все формулы, которые не выведены из строгого действия или из стандартной теории, следует читать как рабочие обозначения и направления будущей формализации. В частности, модель 01 не объявляет Стандартную модель неверной и не заменяет квантовую теорию поля. Она предлагает дополнительный фазово-топологический язык, который должен быть проверен на согласованность.

2 Статус статьи в исследовательской программе

На данный момент именно статья об элементарной частице является наиболее проработанным текстом модели 01. Остальные направления — космология, горизонт, гравитационная интерпретация, связь с информацией и возможные расширения к Стандартной модели — остаются в работе и не должны восприниматься как уже завершённые выводы.

Такой порядок важен методологически. Если не удаётся аккуратно определить минимальный объект — частицу как устойчивый режим поля, — то более крупные построения теряют основание. Поэтому текущая версия делает центральным не весь спектр идей модели 01, а один проверяемый вопрос:

может ли элементарная частица быть описана как устойчивая замкнутая фазовая конфигурация поля?

Публичный репозиторий и открытые обсуждения нужны именно для проверки этого вопроса. Приветствуются не только поддерживающие интерпретации, но и критика: указание на математические противоречия, сравнение с известными солитонными и топологическими моделями, замечания о несовместимости с квантовой теорией поля, предложения по действию, энергетическому функционалу и условиям устойчивости.

Поэтому данная статья должна читаться как центральный рабочий узел, вокруг которого постепенно собираются остальные тексты. Она не уменьшает значение книги на русском языке, а переводит её интуитивное ядро в форму, пригодную для математической проверки и англоязычного обсуждения.

3 Цель статьи

Модель 01 предлагает рассматривать физические структуры не как набор готовых объектов в заранее данном пространстве, а как устойчивые режимы одного поля. В этой статье выделяется минимальное ядро модели: возможное описание элементарной частицы как замкнутой волны.

Главная задача статьи — ввести рабочий словарь, который позволит перейти от образного описания к математическому каркасу. Мы не утверждаем, что данная формализация уже заменяет Стандартную модель. Напротив, она рассматривается как интерпретационный и

гипотетический слой, который должен быть дальше сопоставлен с известными уравнениями квантовой теории поля.

Практическая цель версии v0.3 — отделить физически установленные элементы от новых предположений модели и сделать статью пригодной для публичного обсуждения. Это необходимо для того, чтобы дальнейшие статьи могли развивать не лозунг, а исследовательскую программу: определить динамические переменные, действие, энергетический функционал, устойчивые решения и возможные проверяемые отличия.

4 Два режима поля 01

Пусть $\mathcal{F}_{01}$ обозначает поле, имеющее два неразделимых режима:

$$0 : \text{фиксация, удержание, запись,} \tag{1}$$

$$1 : \text{направление, движение, обход.} \tag{2}$$

Эти режимы не являются двумя отдельными веществами или независимыми полями. Они задают минимальное различие, из которого возникает ритм. Поэтому основная структура модели записывается не как сумма двух объектов, а как пара режимов:

$$\mathcal{F}_{01} = (0, 1). \tag{3}$$

Режим 0 фиксирует различие, а режим 1 разворачивает его. Без фиксации движение не оставляет следа; без направления фиксация не создаёт процесса. Поэтому физическая структура появляется только там, где возникает ритм между 0 и 1.

5 Фаза и обход

Для первого математического приближения введём фазу φ, описывающую состояние ритма поля. Волновой режим можно записывать в обычной комплексной форме:

$$\psi = Ae^{i\varphi}. \tag{4}$$

Однако в модели 01 фаза понимается не только как параметр волны, но и как мера различия между движением и фиксацией. Пока фаза свободно переносится без замыкания, возникает открытый режим. Когда фазовый обход замыкается, появляется устойчивый узел.

Условие замкнутого фазового обхода можно записать как

$$\oint_{\mathcal{C}} d\varphi = 2\pi n, \qquad n \in \mathbb{Z}. \tag{5}$$

Это условие не вводится как окончательный закон частиц, а используется как минимальное выражение идеи: устойчивый узел возникает только тогда, когда обход возвращается к самосогласованному состоянию.

6 Минимальная математическая постановка

Чтобы перейти от образа к проверке, удобно записать минимальный набор переменных. Пусть локальное состояние поля в первом приближении описывается амплитудой и фазой

$$\psi(x) = A(x)e^{i\varphi(x)}. \tag{6}$$

Для замкнутого узла полезно также рассматривать две фазовые ветви,

$$\psi_a(x) = A_a(x)e^{i\varphi_a(x)}, \qquad a = 1, 2, \tag{7}$$

и их локальное разнесение

$$\Delta\varphi(x) = \varphi_1(x) - \varphi_2(x). \tag{8}$$

Эти две ветви не означают две субстанции. Они являются способом описать внутреннюю самосогласованность обхода: одна и та же волновая структура должна иметь возможность вернуться к себе после полного фазового цикла.

В такой постановке замкнутая частица задаётся не точкой, а отображением контура в пространство состояний:

$$\Gamma : S^1 \longrightarrow \mathcal{S}_{01}, \tag{9}$$

где S^1 обозначает параметр замкнутого обхода, а $\mathcal{S}_{01}$ — пока не уточнённое пространство состояний поля 01. Число намотки тогда записывается как

$$n = \frac{1}{2\pi} \oint_{\mathcal{C}} d\varphi. \tag{10}$$

Для физической интерпретации одного только числа намотки недостаточно. Нужны по крайней мере четыре условия:

1. **замкнутость**: наблюдаемые величины возвращаются к себе после полного обхода;
2. **локализация**: энергия узла сосредоточена в конечной области и стремится к вакуумному фону вне неё;
3. **регулярность**: плотность энергии не содержит точечной бесконечности;
4. **устойчивость**: малая деформация не разрушает узел мгновенно и не уменьшает энергию без барьера.

Именно эти условия являются первым математическим фильтром для модели. Если их нельзя реализовать в явном функционале энергии или действии, то фраза “частица как замкнутая волна” остаётся только метафорой. Если же такие условия можно реализовать, возникает следующий вопрос: могут ли устойчивые классы решений быть сопоставлены с массами, спинами и зарядами известных частиц.

7 Фотон как открытый обход

Фотон в данной модели является открытым обходом фазы 1. Он переносит изменение ритма, но не формирует локальный скалярный/VEV-профиль, которому в модели 01 приписывается удержание нормали. Поэтому фотон не имеет массы покоя.

Схематически:

$$\text{фотон}: \quad 1_{\text{open}}, \qquad \mathcal{N} = 0. \tag{11}$$

Это означает не отсутствие физического состояния, а отсутствие локальной глубины. Фотон переносит фазовый отпечаток события: фазу, частоту, поляризацию и направление. Поэтому он может нести информацию о событии, которое его породило, но не является локальным узлом памяти.

В языке книги энергия фотона понимается не как вещество, помещённое внутрь частицы, а как интенсивность незамкнутого фазового переноса. Поэтому энергия фотона проявляется через частоту:

$$E = \hbar\omega. \tag{12}$$

В модели 01 эта стандартная формула читается так: чем выше частота ритма, тем интенсивнее перенос фазы 1.

8 ЭЧ как замкнутая волна

Элементарная частица в модели 01 определяется как устойчивая замкнутая интерференционная структура. Она не является материальной точкой. Её минимальная структура включает:

- две тангенциальные дуги обхода, связанные с режимом 1;
- локальный скалярный/VEV-профиль, которому в модели 01 соответствует интерпретация удержания нормали и связь с режимом 0;
- внутренний рисунок интерференции;
- связь с внешним полем.

Схематически:

$$\text{ЭЧ}: \quad (1_{\tau_1}, 1_{\tau_2}) + \mathcal{N}_0. \tag{13}$$

Две тангенциальные дуги не являются двумя отдельными частями вещества. Это два фазовых направления, которые удерживают друг друга. В осторожной формализации их несовпадение сначала описывается локальным скалярным/VEV-профилем; язык нормали остаётся интерпретацией модели 01, а не самостоятельной новой степенью свободы.

9 Скалярный профиль и интерпретация локальной глубины

Первичным объектом здесь является локальный скалярный профиль N или VEV-подобный профиль. Обозначение $\mathcal{N}$ остаётся интерпретационным ярлыком модели 01: оно указывает на локальную глубину, связанную со сцеплением двух обходов.

Можно ввести профиль как функционал фазового разнесения:

$$N = N[\Delta\varphi], \qquad \mathcal{N} \equiv \text{интерпретация}(N), \tag{14}$$

где $\Delta\varphi$ обозначает несовпадение двух фазовых обходов.

Если фазовое разнесение исчезает,

$$\Delta\varphi \to 0, \tag{15}$$

то

$$N \to 0, \qquad \mathcal{N} \to 0 \text{ как интерпретационный предел.} \tag{16}$$

В этом пределе локальная глубина исчезает: стандартный скалярный профиль подавляется, а замкнутый узел расплетается обратно в поле или переходит в поверхностный режим записи.

10 Локализация и отсутствие точечной сингулярности

Важное требование к частице как замкнутой волне состоит в том, что её энергия должна быть конечной. Если $\varepsilon(x)$ обозначает эффективную плотность энергии, то для локализованного узла необходимо условие

$$E_{\text{node}} = \int_{\mathbb{R}^3} (\varepsilon(x) - \varepsilon_{\text{vac}})\, d^3x < \infty. \tag{17}$$

Здесь ε_{vac} обозначает фон, относительно которого измеряется энергия конфигурации. Эта запись не задаёт окончательный лагранжиан, но фиксирует обязательное требование: масса частицы не должна возникать из бесконечной самоэнергии точечного центра.

В сферически симметричном приближении регулярность ядра можно выразить как

$$\varepsilon(0) < \infty, \qquad \int_0^{r_0} 4\pi r^2 \varepsilon(r)\, dr < \infty. \tag{18}$$

Если локальный скалярный/VEV-профиль записан как $N(r)$, то естественным регулярным граничным условием является

$$N(0) = N_c < \infty, \qquad \partial_r N(0) = 0, \tag{19}$$

а вне области узла

$$N(r) \to N_{\text{vac}} \quad \text{или} \quad N(r) \to 0 \tag{20}$$

в зависимости от того, какой вариант будущей формализации будет выбран.

В этой форме отсутствие сингулярности не является только философским тезисом. Оно превращается в проверяемое математическое условие: модель должна дать конечную энергию, гладкое или слабосингулярное поле и отсутствие необходимости помещать массу в точку нулевого размера. Если для выбранного действия такие условия не выполняются, соответствующая версия модели должна быть отвергнута или изменена.

11 Масса как энергия удержания скалярного профиля

В модели масса не понимается как количество вещества внутри частицы. На уровне осторожной формализации масса связывается с энергией удержания локального скалярного/VEV-профиля; язык удержания нормали остаётся интерпретацией этого скалярного/VEV-слоя. Чем устойчивее поле удерживает локальную глубину, тем сильнее проявляется инерция.

В более общем смысле энергия в модели 01 не вводится как отдельная субстанция. Она описывает интенсивность фазовой динамики и способность поля менять, переносить или удерживать режим. Поэтому незамкнутый режим проявляется как перенос энергии, а замкнутый режим — как энергия удержания структуры.

Схематически:

$$m \sim \mu(N), \qquad \mathcal{N} \equiv \text{интерпретация}(N), \tag{21}$$

где μ — мера устойчивости локального скалярного/VEV-профиля в данной интерпретации.

В качестве качественной аналогии можно записать массу как энергию эффективного натяжения вдоль замкнутого контура:

$$m \sim \frac{1}{c^2} \oint_{\mathcal{C}} T_{\text{field}}\, dl. \tag{22}$$

Здесь T_{field} пока не является строго определённой компонентой тензора энергии–импульса. В данной версии статьи это эффективная величина, обозначающая локальную цену фазового натяжения вдоль замкнутой траектории. Формула (22) является рабочим наброском и качественной аналогией, а не завершённым выводом. Её задача — зафиксировать принцип: масса связана с энергией удержания замкнутой фазовой структуры.

В будущей формализации возможны два варианта. Либо T_{field} должен быть выведен из плотности энергии конкретного действия поля 01, либо он должен быть сопоставлен с проекцией тензора энергии–импульса на касательное направление контура:

$$T_{\text{field}} \quad \longrightarrow \quad T_{\mu\nu} u^\mu u^\nu \tag{23}$$

или с близкой по смыслу плотностью энергии устойчивой конфигурации. До такого вывода выражение (22) следует читать только как указание направления формализации.

12 Устойчивость замкнутого узла

Следующий уровень проверки — устойчивость. Замкнутый фазовый обход должен быть не просто нарисован, а получен как стационарная конфигурация некоторого функционала энергии. В минимальной форме это можно записать так:

$$\delta E[A, \varphi, N] = 0. \tag{24}$$

Но стационарность сама по себе недостаточна: максимум или седловая точка не дают устойчивой частицы. Поэтому требуется хотя бы локальная неотрицательность второй вариации в допустимом классе деформаций:

$$\delta^2 E[\eta] \geq 0, \tag{25}$$

где η обозначает малую деформацию амплитуды, фазы, контура или локального профиля.

Топологический класс играет роль ограничения на допустимые деформации. Если число намотки n сохраняется, то узел не может непрерывно перейти в вакуум без разрыва, подавления профиля или выхода за пределы выбранного класса состояний:

$$n \neq 0 \quad \Rightarrow \quad \Gamma \not\sim \Gamma_{\text{vac}} \tag{26}$$

при фиксированных граничных условиях. Это не доказывает существование частицы, но задаёт форму будущего доказательства: нужно найти действие, в котором такие классы существуют и имеют конечную энергию.

Рабочая проверка модели поэтому должна идти в следующем порядке:

1. выбрать пространство полей и граничные условия;
2. построить функционал энергии или действие;
3. найти стационарные замкнутые решения;
4. проверить конечность энергии и отсутствие точечного ядра;
5. проверить спектр малых возмущений вокруг решения;
6. сопоставить устойчивые классы с квантовыми числами.

Пока эти шаги не выполнены, модель 01 остаётся исследовательской программой. Но именно такая программа делает гипотезу проверяемой: критика должна быть направлена не только на слова, но и на возможность или невозможность выполнить перечисленные условия.

13 Динамическое ядро вместо точечного ядра

Если частица мыслится как точечный объект с внутренним материальным центром, возникает проблема сингулярности: вся структура оказывается сжатой в нулевой объём. В модели 01 это заменяется другим описанием.

У ЭЧ нет материального ядра в виде точки или плотного шарика. Но есть динамическое ядро:

$$\text{динамическое ядро} = \text{ось устойчивости} + \text{минимальный сердцевинный обход}. \tag{27}$$

Такое ядро не является веществом внутри частицы. Это минимально самосогласованный режим движения. Спин в этом языке соответствует ориентации оси устойчивости, а не вращению твёрдого тела.

Отсюда следует важный вывод: память и масса ЭЧ не требуют точечной сингулярности. Они распределены в ритме, обходе и локальном скалярном/VEV-профиле, который в модели 01 получает интерпретацию удержания нормали.

14 Память как межфазовая структура

Память ЭЧ не принадлежит форме частицы как внешнему контуру. Она находится между фазами, то есть в волне, связывающей два обхода.

Обозначим память узла как $\mathcal{M}$:

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}(\Delta\varphi, \mathcal{C}, N; \mathcal{N}_{\text{interp}}). \tag{28}$$

Эта запись означает, что память задаётся не одной координатой, а всей структурой фазового обхода: задержками, ориентациями, пересечениями и согласованиями.

В таком языке материя является не субстанцией, а устойчивым способом поля сохранять историю своих деформаций.

15 Силы как режимы замкнутой волны

После появления замкнутой волны возникают физические свойства, которые в обычном языке называются взаимодействиями. В модели 01 они интерпретируются как разные аспекты фазовой геометрии узла:

масса	энергия удержания локального скалярного/VEV-профиля,
заряд	ориентация фазового обхода,
спин	внутренняя структура фазового обхода,
электричество	асимметрия тангенциальных фаз,
магнетизм	вихревой режим движения фазы 1,
гравитация	коллективная складка фазы 0,
сильное взаимодействие	согласование локальных профилей соседних узлов,
слабое взаимодействие	перестройка или подавление локального профиля.

Эта таблица не является заменой калибровочной теории. Она задаёт словарь соответствий, который ещё нужно проверять. Особенно осторожно следует относиться к строкам о сильном и слабом взаимодействиях: в современной физике они описываются конкретными калибровочными симметриями и полями, поэтому модель 01 должна либо вывести эти структуры как эффективные, либо честно указать границу своей применимости.

Сила в общем виде может рассматриваться как градиент фазового рельефа:

$$F \sim -\nabla \Phi(x), \tag{29}$$

где $\Phi(x)$ — эффективная фазовая геометрия поля.

16 Связь с известной физикой

Чтобы модель 01 не превращалась только в метафорический язык, важно сразу отделить два уровня описания. Первый уровень — это установленная квантовая теория поля, где частицы являются возбуждениями полей, а само понятие частицы зависит от выбора мод, состояния наблюдателя и доступной области пространства-времени. Второй уровень — интерпретационная гипотеза модели 01, где эти возбуждения описываются как открытые или замкнутые фазовые режимы поля.

В обычной квантовой теории поля уже есть важный нам мотив: вакуум не является пустотой. Даже если среднее поле равно нулю,

$$\langle 0|\phi(x)|0\rangle = 0, \tag{30}$$

корреляционная функция может оставаться ненулевой:

$$G(x,y) = \langle 0|\phi(x)\phi(y)|0\rangle \neq 0. \tag{31}$$

В языке модели 01 это можно читать осторожно: поле до появления локального узла уже обладает структурой корреляций. Элементарная частица тогда не создаётся из абсолютной пустоты, а возникает как устойчивое локальное замыкание уже существующей фазовой структуры.

Другой важный мотив — зависимость частичного содержания от наблюдателя. В искривлённом пространстве-времени или в ускоренных системах разные разложения поля на моды могут быть связаны преобразованием Боголюбова:

$$a_{\text{out}} = \alpha a_{\text{in}} + \beta a_{\text{in}}^{\dagger}. \tag{32}$$

Если коэффициент β ненулевой, один и тот же квантовый режим может давать разное эффективное описание частиц для разных наблюдателей. Для модели 01 это означает, что "частица" не должна пониматься как маленький шарик, существующий одинаково для всех описаний. Более естественно говорить о стабильном режиме поля, который становится частицей в той мере, в какой он даёт устойчивый отклик, массу, заряд, спин и канал взаимодействия.

Фотон в такой связке занимает особое место. В стандартной физике он является безмассовым квантом электромагнитного поля; в модели 01 это соответствует открытому фазовому переносу без удерживаемого локального скалярного/VEV-профиля. Массивный фермион, напротив, требует не только переноса фазы, но и устойчивой внутренней самосогласованности. Поэтому условие

$$\oint_{\mathcal{C}} d\varphi = 2\pi n \tag{33}$$

следует понимать как топологический образ стабильности, а не как готовую замену уравнениям Дирака, Янга–Миллса или механизму Хиггса.

Механизм Хиггса в этой статье также не отменяется. В Стандартной модели массы элементарных частиц связаны с взаимодействием с полем Хиггса и калибровочной структурой теории. Модель 01 пока предлагает более глубокий интерпретационный вопрос: почему масса вообще проявляется как устойчивость локального режима? Ответ модели формулируется осторожнее: масса есть энергия удержания локального скалярного/VEV-профиля, которому затем приписывается интерпретация удержания нормали. Поэтому будущая формализация должна показать, можно ли связать параметр $\mu(N)$ с известными массовыми членами и константами связи, а не просто заменить их новым словом.

Спин также требует осторожности. В обычной квантовой теории спин не является вращением маленького тела; это внутреннее квантовое число, связанное с представлениями группы Лоренца. Поэтому фраза "спин как структура обхода" означает не механическое вращение, а фазово-топологический способ кодировать внутреннюю ориентацию узла. Особенно важным ориентиром здесь является фермионная периодичность: состояние со спином $1/2$ возвращается к себе только после поворота на 4π, а не на 2π. В языке модели 01 это может быть записано как условие скрученного обхода:

$$\Psi(\varphi + 2\pi) = -\Psi(\varphi), \qquad \Psi(\varphi + 4\pi) = \Psi(\varphi). \tag{34}$$

Наконец, горизонт чёрной дыры связывает эту статью с информационной стороной квантовой теории поля. В стандартном описании горизонт ограничивает доступные степени свободы: если часть системы недоступна, полное состояние заменяется редуцированной матрицей плотности

$$\rho_{\text{out}} = \text{Tr}_{\text{in}} \left(|\Psi\rangle\langle\Psi| \right). \tag{35}$$

Это даёт энтропийное и термодинамическое описание горизонта. В модели 01 тот же мотив переформулируется как запись: объёмная фазовая структура замкнутой волны переходит в поверхностный код. Так появляется мост к голографическому принципу, где информация объёма выражается через границу.

Итак, связь с известной физикой пока имеет статус программы, а не завершённого вывода:

1. вакуумные корреляции дают язык для поля до локализации;
2. зависимость частиц от выбора мод поддерживает идею частицы как режима поля;
3. фазовая квантизация даёт топологический образ устойчивости;
4. масса как энергия удержания локального скалярного/VEV-профиля должна быть сопоставлена с механизмом Хиггса;
5. спин как скрученный обход должен быть сопоставлен с представлениями группы Лоренца;
6. горизонт как запись должен быть сопоставлен с редуцированными состояниями, энтропией и голографией.

17 Предел: подавление скалярного профиля и горизонт

Если локальный скалярный/VEV-профиль стремится к нулю, то в интерпретации модели 01 исчезает удержание нормали и локальная глубина. Для ЭЧ это означает расплетание узла. Для чёрной дыры предельный режим описывается как переход объёмной динамики в поверхностную запись.

В этом смысле горизонт является не стенкой и не входом к точечной сингулярности, а поверхностью предельной фиксации:

$$\mathcal{N} \to 0 \quad \Rightarrow \quad \text{объёмная память} \to \text{поверхностная запись}. \tag{36}$$

Эта интерпретация согласуется с тем, что энтропия чёрной дыры пропорциональна площади горизонта, а не объёму. В языке модели это означает переход локальной памяти ЭЧ в глобальную форму записи.

Здесь важно явно отделить модель 01 от стандартной интерпретации испарения чёрных дыр. В полуклассическом описании излучение Хокинга рассматривается как термальный эффект, связанный с горизонтом, квантовыми полями и выбором доступных мод. Модель 01 принимает важность горизонта, энтропии и редуцированного описания, но не принимает буквальную картину чёрной дыры как термодинамического объекта, который постепенно испаряется и уносит информацию наружу тепловым потоком.

Рабочая гипотеза модели 01 иная:

$$\begin{aligned} &\text{чёрная дыра} \neq \text{испаряющийся излучатель}, \\ &\text{чёрная дыра} \sim \text{поверхность фазовой записи}. \end{aligned} \tag{37}$$

В этом языке горизонт не теряет запись, а накапливает её. То, что в стандартной теории описывается как термальность горизонта, в модели 01 должно быть переинтерпретировано как ограничение доступа к фазовой информации и переход объёмной структуры в поверхностный код. Это сильное отличие модели и поэтому оно пока должно рассматриваться как гипотеза, требующая отдельной статьи и строгого сопоставления с расчётами Хокинга.

18 Программа дальнейшей формализации

На данном этапе модель 01 следует понимать не как завершённую физическую теорию, а как исследовательскую программу. Её сила состоит в том, что она предлагает единый язык для нескольких мотивов современной физики: поля, фазы, топологической устойчивости, наблюдательно-зависимого понятия частицы, памяти и горизонта. Но чтобы этот язык стал физической теорией, необходимо пройти несколько последовательных шагов.

Первый шаг — определить пространство состояний поля 01. Пока поле записано символически как

$$\mathcal{F}_{01} = (0, 1), \tag{38}$$

но для строгой теории нужно указать, что именно является динамической переменной: скалярная фаза, многокомпонентная фаза, спинор, калибровочное поле или более общая геометрическая структура. Минимальная версия может начинаться с фазового поля $\varphi(x)$ и амплитуды $A(x)$:

$$\psi(x) = A(x)e^{i\varphi(x)}. \tag{39}$$

Второй шаг — задать функционал энергии или действие. Если частица является устойчивым узлом, то этот узел должен быть экстремумом некоторого функционала. В первом приближении можно искать выражение вида

$$E[\varphi, A] = \int d^3x \, \left[\alpha|\nabla A|^2 + \beta A^2|\nabla\varphi|^2 + V(A, \varphi) + \gamma\,\mathcal{T}(\varphi)\right], \tag{40}$$

где V задаёт локальную устойчивость, а $\mathcal{T}(\varphi)$ обозначает возможный топологический вклад. Эта формула не является окончательной; её роль — показать, какого типа математический объект требуется.

Третий шаг — определить локальный скалярный/VEV-профиль N не только словесно, но и геометрически. Возможный путь состоит в том, чтобы связать этот профиль с несовпадением двух фазовых ветвей, а затем добавить к нему интерпретацию удержания нормали:

$$N \sim \mathcal{N}\left[\varphi_1 - \varphi_2\right], \qquad \mathcal{N} \equiv \text{интерпретация}(N). \tag{41}$$

Тогда подавление профиля будет означать не произвольное утверждение, а предел, в котором две фазовые ветви становятся неразличимыми:

$$\varphi_1 - \varphi_2 \to 0 \quad \Rightarrow \quad N \to 0, \qquad \mathcal{N} \to 0 \text{ как интерпретационный предел.} \tag{42}$$

Четвёртый шаг — связать массу с энергией устойчивого решения. Если замкнутый узел является стационарной конфигурацией поля, то его масса должна выражаться через полную энергию этой конфигурации:

$$m_n c^2 = E_n, \tag{43}$$

где индекс n обозначает топологический или фазовый класс решения. Тогда формула (22) станет не отдельной аналогией, а частным приближением более общего энергетического выражения.

Пятый шаг — сопоставить внутренние числа модели с квантовыми числами. Нужно понять, может ли фазовый обход описывать заряд, спин, поколение, цветовой заряд и слабый изоспин. На этом этапе особенно важно не подменять Стандартную модель словами, а искать точные соответствия:

обход $\mathcal{C}$	топологический класс или число намотки,
ориентация обхода	возможный знак заряда,
скрученный обход	кандидат на спиновую структуру,
многокомпонентная фаза	кандидат на внутренние симметрии,
устойчивый минимум энергии	кандидат на массу частицы.

Шестой шаг — вывести горизонт как предельное отображение объёмной структуры в поверхностную. Для этого нужно заменить словесную запись

$$\text{объёмная память} \to \text{поверхностная запись} \tag{44}$$

на отображение между состояниями:

$$\mathcal{M}_{\text{bulk}} \longrightarrow \mathcal{M}_{\text{boundary}}. \tag{45}$$

Если такое отображение сохраняет фазовую информацию, то модель сможет быть сопоставлена с голографическим принципом и энтропией Бекенштейна–Хокинга.

Седьмой шаг — сформулировать возможные проверяемые отличия. Даже если модель сначала является интерпретационной, ей нужно постепенно искать места, где она может дать новые вопросы или предсказания: спектр устойчивых узлов, ограничения на массы, связь между фазовой памятью и энтропией, особенности ранних чёрных дыр, топологические аналоги в конденсированных средах.

Таким образом, ближайшая рабочая программа состоит не в том, чтобы сразу заменить существующую физику, а в том, чтобы построить мост:

$$\begin{aligned} \text{образ модели 01} &\longrightarrow \text{математическая структура} \\ &\longrightarrow \text{сопоставление с известной физикой.} \end{aligned} \tag{46}$$

Именно этот мост должен стать основой следующих статей.

19 Что утверждается и что остаётся гипотезой

В данной статье утверждается как рабочее ядро модели:

1. элементарная частица может быть описана как замкнутая фазовая структура;
2. масса связана с энергией удержания локального скалярного/VEV-профиля, интерпретируемого как удержание нормали;
3. фотон является открытым обходом без локального скалярного/VEV-профиля;
4. точечное материальное ядро заменяется динамическим ядром;
5. горизонт чёрной дыры является предельной поверхностной записью.

Остаётся гипотезой и требует дальнейшей работы:

1. строгий вывод спектра частиц;
2. связь с калибровочными симметриями Стандартной модели;

3. количественная формула массы;
4. математическое определение памяти;
5. вывод горизонта и энтропии из фазовой динамики поля;
6. построение действия или энергетического функционала для поля 01;
7. поиск проверяемых следствий, отличающих модель от чистой интерпретации.

20 Вопросы для публичного обсуждения

Для открытого технического обсуждения полезно явно сформулировать вопросы, на которые должна отвечать следующая математическая итерация модели. В текущем виде наиболее важны следующие вопросы:

1. можно ли построить простой функционал энергии, допускающий конечные замкнутые фазовые узлы;
2. достаточно ли одного фазового поля, или сразу требуется многокомпонентное поле, спинорная структура либо калибровочное поле;
3. может ли локальный скалярный/VEV-профиль N быть определён без введения лишней независимой сущности;
4. существуют ли устойчивые решения с нетривиальным числом намотки и конечной энергией в трёх пространственных измерениях;
5. можно ли связать скрученный обход с фермионной периодичностью 4π без механической картины вращения;
6. можно ли сопоставить массу как энергию устойчивого решения с известными массовыми членами и механизмом Хиггса;
7. какие наблюдаемые следствия могли бы отличить модель 01 от чистой переформулировки уже известной квантовой теории поля.

Эти вопросы намеренно сформулированы так, чтобы допускать отрицательный ответ. Если математический анализ покажет, что замкнутые фазовые узлы такого типа невозможны или неустойчивы, это будет важным результатом для модели. Если же будет найден минимальный устойчивый пример, следующая задача состоит в сопоставлении его спектра с известной физикой.

21 Заключение

Модель 01 позволяет сформулировать элементарную частицу не как точечный объект, а как устойчивый замкнутый режим поля. В этом описании масса, спин, заряд и взаимодействия описываются через структуру обхода, локальный скалярный/VEV-профиль, его интерпретацию как удержания нормали и фазовую память. Такой подход не отменяет стандартную физику, но предлагает новый язык для её интерпретации: физический объект заменяется устойчивым ритмом, а точечное ядро — динамической геометрией движения.

Первый результат этого языка состоит в устранении необходимости внутренней сингулярности: память и масса не помещаются в точку, а распределяются в фазовом обходе. На предельном уровне та же логика ведёт к горизонту как поверхности записи.